ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εαρινό εξάμηνο 2024-2025

Αποθήκες Δεδομένων

Ζήτημα Πρώτο

1.
```
/* Δημιουργία του πίνακα raceData και μαζική εισαγωγή δεδομένων */
CREATE TABLE raceData
(raceID INT,
 raceDate DATE,
 raceName VARCHAR(200),
 raceDistance VARCHAR(10),
 raceCountry VARCHAR(3),
 runnerID INT,
 runnerBirthYear INT,
 runnerGender VARCHAR(1),
 runnerCountry VARCHAR(3),
 ageCategoryCode VARCHAR(4),
 ageCategoryTitle VARCHAR(50),
 performance VARCHAR(20),
 finishTime DECIMAL (4,2),
 averageSpeed DECIMAL(5,3)
);

BULK INSERT raceData
FROM 'C:\MY_DATA\raceData.txt'
WITH (FIRSTROW =2, FIELDTERMINATOR= '|', ROWTERMINATOR = '\n');
```

2.
```
/* Δημιουργία Σχήματος Αποθήκης Δεδομένων */
/* Πίνακες διαστάσεων */
CREATE TABLE DimRace (
  raceID INT PRIMARY KEY,
  raceName VARCHAR(200),
  raceDistance VARCHAR(10),
  raceCountry VARCHAR(3)
);


CREATE TABLE DimRunner (
  runnerID INT PRIMARY KEY,
  runnerBirthYear INT,
  runnerGender VARCHAR(1),
  runnerCountry VARCHAR(3)
);


CREATE TABLE DimAgeCategory (
  ageCategoryCode VARCHAR(4) PRIMARY KEY,
  ageCategoryTitle VARCHAR(50)
);


CREATE TABLE DimTime (
  raceDate DATE PRIMARY KEY,
  raceYear INT,
  raceMonth INT,
  raceDay INT
);
```

```sql
/* Πίνακας γεγονότων */
CREATE TABLE FactRaceResults (
  raceID INT,
  runnerID INT,
  ageCategoryCode VARCHAR(4),
  raceDate DATE,
  finishTime DECIMAL(4,2),
  averageSpeed DECIMAL(5,3),

  PRIMARY KEY (raceID, runnerID, raceDate),

  FOREIGN KEY (raceID) REFERENCES DimRace(raceID),
  FOREIGN KEY (runnerID) REFERENCES DimRunner(runnerID),
  FOREIGN KEY (ageCategoryCode) REFERENCES DimAgeCategory(ageCategoryCode),
  FOREIGN KEY (raceDate) REFERENCES DimTime(raceDate)
);
```

3.
```sql
/* Εισαγωγή δεδομένων στο Σχήμα*/
INSERT INTO DimRace
SELECT DISTINCT raceID, raceName, raceDistance, raceCountry
FROM raceData;

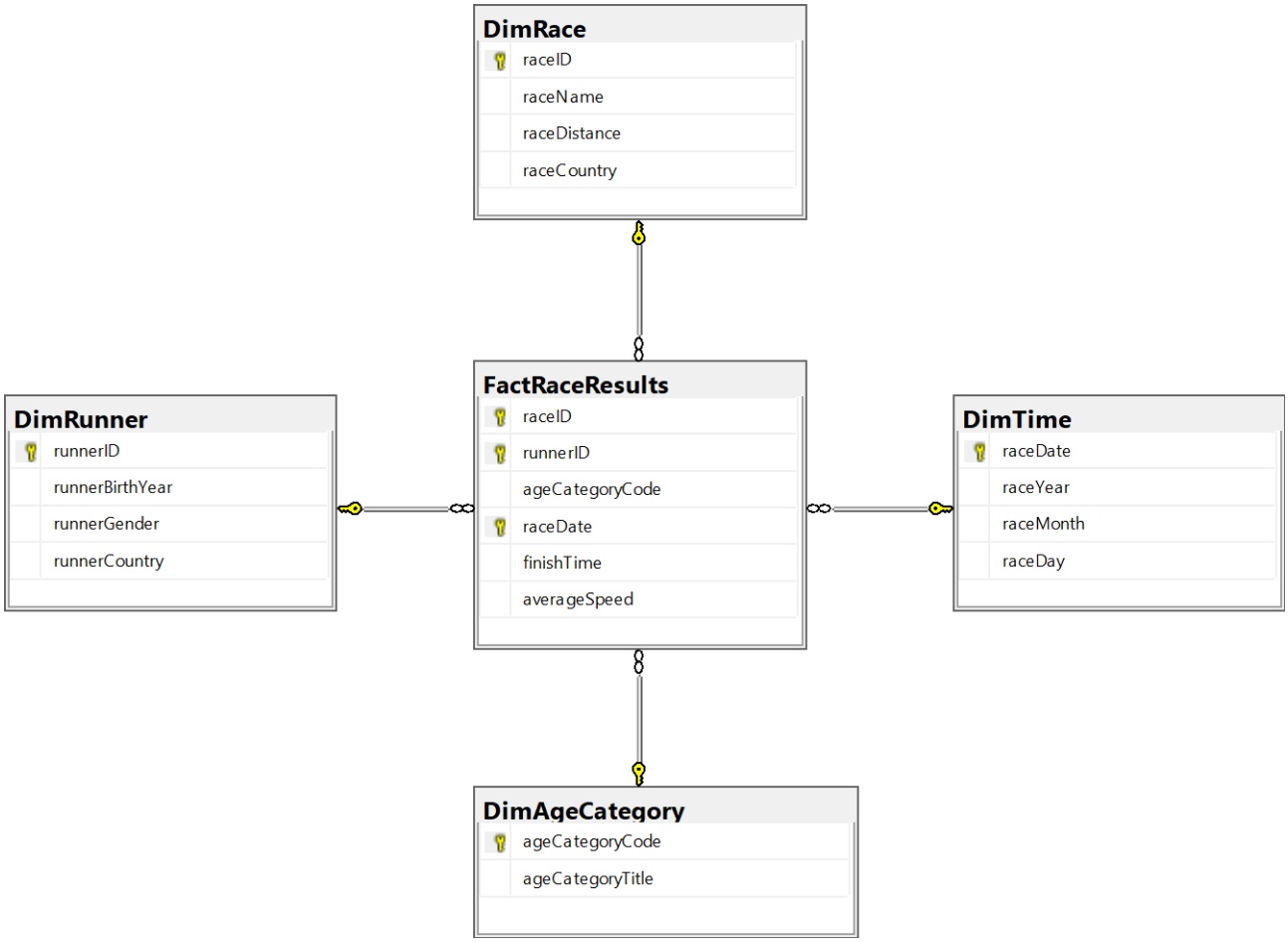
INSERT INTO DimRunner
SELECT DISTINCT runnerID, runnerBirthYear, runnerGender, runnerCountry
FROM raceData;

INSERT INTO DimAgeCategory
SELECT DISTINCT ageCategoryCode, ageCategoryTitle
FROM raceData;

INSERT INTO DimTime
SELECT DISTINCT raceDate,
  YEAR(raceDate) AS raceYear,
  MONTH(raceDate) AS raceMonth,
  DAY(raceDate) AS raceDay
FROM raceData;

INSERT INTO FactRaceResults
SELECT
  raceID,
  runnerID,
  ageCategoryCode,
  raceDate,
  finishTime,
  averageSpeed
FROM raceData;
```

4. Διαγραμματική αναπαράσταση του σχήματος της αποθήκης



Ζήτημα Δεύτερο

1. Αναφορά του συνολικού αριθμό των αγώνων που έχουν διεξαχθεί σε κάθε χώρα, ανά έτος της μορφής: «Χώρα, Έτος, Αριθμός αγώνων». Η αναφορά είναι ταξινομημένη ανά χώρα και έτος σε αύξουσα διάταξη.

```
SELECT
  R.raceCountry as Country,
  T.raceYear as Year,
  COUNT(DISTINCT R.raceID) AS numRaces
FROM
  FactRaceResults F
  JOIN DimRace R ON F.raceID = R.raceID
  JOIN DimTime T ON F.raceDate = T.raceDate
GROUP BY
  R.raceCountry,
  T.raceYear
ORDER BY
  R.raceCountry,
  T.raceYear;
```

2. Αναφορά με τον μέσο χρόνο τερματισμού των δρομέων ανά ηλικιακή κατηγορία και φύλο στους αγώνες 50km: «Ηλικιακή Κατηγορία, φύλο, Μέσος Χρόνος Τερματισμού». Η αναφορά είναι ταξινομημένη με την ηλικιακή κατηγορία σε αύξουσα διάταξη. Για να πετύχουμε σωστή

ταξινόμηση κατά ηλικιακή κατηγορία, αντιστοιχίσαμε κάθε ένα ageCategoryCode σε έναν ακέραιο, κυρίως για να μπει η κατηγορία under 20 years στην σωστή σειρά, δηλαδή πρώτη.

```
SELECT
  A.ageCategoryTitle AS AgeCategory,
  Ru.runnerGender Gender,
  AVG(F.finishTime) AS AvgFinishTime
FROM
  FactRaceResults F
  JOIN DimAgeCategory A ON F.ageCategoryCode = A.ageCategoryCode
  JOIN DimRunner Ru ON F.runnerID = Ru.runnerID
  JOIN DimRace R ON F.raceID = R.raceID
WHERE
  R.raceDistance = '50km'
GROUP BY
  A.ageCategoryCode,
  A.ageCategoryTitle,

  Ru.runnerGender
ORDER BY
  CASE
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('MU20','WU20') THEN 0
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M20','W20') THEN 20
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M30','W30') THEN 30
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M35','W35') THEN 35
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M40','W40') THEN 40
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M45','W45') THEN 45
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M50','W50') THEN 50
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M55','W55') THEN 55
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M60','W60') THEN 60
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M65','W65') THEN 65
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M70','W70') THEN 70
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M75','W75') THEN 75
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M80','W80') THEN 80
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M85','W85') THEN 85
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M90','W90') THEN 90
    WHEN A.ageCategoryCode IN ('M95','W95') THEN 95
  END,
  Ru.runnerGender
```

3. Αναφορά με μορφή «Έτος, Μήνας, Αριθμός Δρομέων» όπου για κάθε μήνα κάθε έτους υπολογίζεται ο αριθμός των Ελλήνων δρομέων (όχι ο αριθμός των συμμετοχών) που έλαβαν μέρος σε αγώνες. Η αναφορά είναι ταξινομημένη ανά έτος και μήνα σε φθίνουσα διάταξη.

```
SELECT
  T.raceYear AS Year,
  T.raceMonth AS Month,
  COUNT(DISTINCT F.runnerID) AS GreekRunners
FROM
  FactRaceResults F
  JOIN DimRunner Ru ON F.runnerID = Ru.runnerID
  JOIN DimTime T ON F.raceDate = T.raceDate
WHERE
  Ru.runnerCountry = 'GRE'
GROUP BY
  T.raceYear,
  T.raceMonth
ORDER BY
  T.raceYear DESC,
  T.raceMonth DESC;
```

4. Δημιουργία κύβου δεδομένων κάθε κελί του οποίου περιέχει την αριθμό των συμμετοχών ανά χώρα διοργάνωσης, απόσταση αγώνα και φύλο δρομέα.

```sql
SELECT
  R.raceCountry AS Country,
  R.raceDistance AS Distance,
  Ru.runnerGender AS Gender,
  COUNT(*) AS ParticipationCount
FROM
  FactRaceResults F
  JOIN DimRace R ON F.raceID = R.raceID
  JOIN DimRunner Ru ON F.runnerID = Ru.runnerID
GROUP BY
  CUBE (R.raceCountry, R.raceDistance, Ru.runnerGender);
```